

UMA PROPOSTA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE ONDAS SONORAS NO ENSINO MÉDIO

A DIDACTIC PROPOSAL FOR THE TEACHING OF SOUND WAVES IN HIGH SCHOOL

Yulo Freitas¹, Thárcio Cerqueira²

¹UFS/DFI/ yuloaugusto@hotmail.com

²UFS/DFI/ tharcio.mello@gmail.com

Resumo

O excesso de ruído nos centros urbanos é um problema ambiental que tem incomodado muitas pessoas, além de causar sérios riscos à saúde, sendo alguns irreversíveis. Baseado nos escritos de Ausubel, sabe-se que estudar conceitos relacionando-os com situações do cotidiano dos alunos facilita a aprendizagem. Em particular, nesta pesquisa o aluno é levado a refletir sobre o problema da poluição sonora na sua cidade, pensando no papel cidadão. Por meio desse tema-problema conseguimos abordar tanto conhecimentos físicos quanto conhecimentos do âmbito social (procedimentos e atitudes), buscando uma mudança não apenas conceitual, mas atitudinal e comportamental com relação ao uso de aparelhos sonoros com volume elevado. Neste trabalho, apresentamos uma investigação sobre a aprendizagem de alunos participantes de uma intervenção didática, do conteúdo de ondas, baseada na Teoria de Aprendizagem Significativa de Ausubel, tendo como tema central “A poluição sonora na cidade de Amargosa/BA”, avaliando a eficácia dos materiais construídos e utilizados. Este trabalho segue um delineamento qualitativo. Fomos ao campo de pesquisa para observar a inter-relação alunos e professores, e conhecer o contexto acadêmico no qual estão inseridos. Trabalhamos com a observação participante para poder vivenciar o cotidiano dos discentes, tentando nos tornar um membro do grupo que estávamos pesquisando. Utilizamos como instrumentos para coleta de dados: questionários, gravação em áudio das aulas e trabalhos escritos feitos pelos alunos em sala de aula. O questionário foi aplicado para mapear os conhecimentos prévios e desenvolver o trabalho a partir disso. A gravação em áudio auxiliou a identificar na fala dos alunos elementos que nos indicavam uma “mudança conceitual”, através das intervenções nas aulas, ou até mesmo nos diálogos entre eles.

Palavras-chave: Poluição Sonora, Aprendizagem Significativa, Ondas.

Abstract

Excess noise in urban centers is an environmental problem that has bothered many people, besides causing serious health risks, some irreversible. Based on the writings of Ausubel, study concepts in relation to everyday situations of students facilitates learning. In particular, this research the student is led to reflect on the problem of noise pollution in your town, thinking about the citizen role. Through this theme-problem we can address both physical knowledge as knowledge of the social context (procedures and attitudes), seeking a change not only conceptual, but

attitudinal and behavior with respect to the use of sound devices with high volume. In this paper, we present an investigation on learning of students participating in an educational intervention, of the contents of waves, based on meaningful learning theory of Ausubel, having as its central theme "noise pollution in the city of Amargosa/BA", assessing the effectiveness of materials built and used. This work follows a qualitative design. We went to the search field to observe the interrelation students and teachers, and meet the academic context in which they are inserted. We work with the participant observation in order to experience the daily life of the students, trying to become a member of the group that we were searching. We use data collection instruments: questionnaires, audio recording school and works written by students in the classroom. The questionnaire was applied to map the previous knowledge and develop the work from that. The audio recording helped to identify students' speech elements that we indicated a "conceptual change", through interventions in the classroom, or even in the dialogues between them.

Keywords: Noise Pollution, Meaningful Learning, Wave.

Introdução

Uma das formas de evitar que situações de poluição sonora continuem a se repetir é educando os nossos alunos, mostrando quais as consequências que a poluição pode causar. Para que tenhamos uma maior probabilidade de conseguirmos efetivar o ensino é importante estarmos embasado em uma teoria de aprendizagem, para que seja possível conhecer os processos da aprendizagem do indivíduo e, assim, proporcionar um processo de ensino com maior potencial de gerar aprendizagem. Diante disso, neste trabalho utilizamos a Teoria de Aprendizagem Significativa de David Ausubel. Nessa teoria, acredita-se que o conhecimento é construído pelo aluno paulatinamente, com o auxílio de conhecimentos prévios específicos e relevantes. O novo conteúdo interage com outros conhecimentos até formar uma ideia mais estável na estrutura cognitiva. As etapas dessa Teoria serão discutidas minuciosamente na seção referencial teórico deste trabalho.

Um dos objetivos da Educação Básica é formar os alunos para o exercício da cidadania (BRASIL, 1996; BRASIL, 2000)¹. Diante disso, acreditamos que educá-los com relação à poluição é uma forma de ensiná-los a serem cidadãos que respeitem normas e leis. Nesta pesquisa, investigamos a aprendizagem de conceitos físicos de ondas, para alunos do 2º ano, do Ensino Técnico, por meio da problematização da poluição sonora na cidade de Amargosa/BA. Por meio desse tema-problema conseguimos abordar tanto conhecimentos físicos quanto conhecimentos do âmbito social (procedimentos e atitudes), buscando uma mudança não apenas conceitual, mas atitudinal e comportamental com relação ao uso de aparelhos sonoros com volume elevado.

Estudar os conceitos físicos baseados em um problema que está no cotidiano dos alunos, podem tornar o ensino mais eficaz, e ainda, auxiliar no

1 BRASIL. Lei nº 9.394 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio (Parte III - Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias). Brasília: MEC, 2000.

combate à poluição sonora. Assim, o aluno é incentivado a exercer o seu papel de cidadão, buscando seus direitos e o cumprimento dos deveres de outros. Este trabalho se justifica na medida em busca construir, aplicar e analisar uma sequência didática que visa a alfabetização científica e o enfrentamento de um problema social que tem se agravado nos últimos anos em todo o território nacional.

Metodologia

Este trabalho segue um delineamento qualitativo. Fomos ao campo de pesquisa para observar os alunos e professores, como os alunos se relacionam entre si, e conhecer o contexto acadêmico em que os alunos estão inseridos. Sobre isso Bogdan e Biklen afirmam que: “os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque se preocupam com o contexto. Entendem que as ações podem ser melhor compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual de ocorrência”. Na pesquisa qualitativa é mais interessante que se analisem os dados recolhidos dos alunos, parametrizados pelo contexto deles, isso facilita o entendimento da mensagem que o participante quis passar, pois acredita-se que o contexto pode influenciar o comportamento refletindo na pesquisa. Para realizar uma investigação minuciosa são necessários dados que possam ser investigados a fundo, com palavras e não apenas números.

É também uma pesquisa de campo, pois nossa fonte de dados se encontrava, justamente, no campo de pesquisa. Tozoni-Reis (2007) diz que: “a pesquisa de campo em educação, portanto, caracteriza-se pela ida do pesquisador ao campo, aos espaços educativos para coleta de dados com o objetivo de compreender os fenômenos que nele ocorrem”.

Trabalhamos com a observação participante para poder vivenciar o cotidiano dos alunos, tentando nos tornar um membro do grupo que estávamos pesquisando. Sobre a observação participante, Moreira e Rosa (2013) dizem: “o pesquisador está inserido em um determinado grupo, no sentido de que faz parte dele, participando das ações desse grupo, enquanto ele observa”.

Na aplicação do questionário tentamos mapear as concepções prévias dos alunos, avaliando se os alunos tinham alguns dos subsunçores necessários para intervenção didática. Na problematização do tema tentamos tornar o conteúdo relevante para os alunos, para que pudesse despertar uma disposição para aprender, como enfatiza a teoria *ausubeliana*. Na sequência didática e na intervenção buscamos fazer a diferenciação progressiva, na medida em que começamos a abordar um tema mais abrangente, mais amplo, mais inclusivo e caminhamos para os elementos mais específicos. A partir do tema/problema inicial (poluição sonora) derivamos todo o conteúdo do curso a ser desenvolvido em sala de aula. Desses conteúdos, inicialmente, abordamos conteúdos mais inclusivos, como ondas sonoras, “extraíndo” o restante dos conteúdos trabalhados nas aulas, dessa forma, há uma diferenciação progressiva, pois se inicia expondo conteúdo mais inclusivo e progressivamente explanando os detalhes e especificidades dos conteúdos “derivados”.

Os participantes dessa pesquisa são 15 alunos do Ensino Técnico em enfermagem, a maioria adolescente, no 2º Ano do curso, de um Colégio Estadual, localizado em Amargosa/BA.

A aplicação da sequência didática foi feita durante as aulas de Física, em parceria com o professor responsável. Eram duas últimas aulas do dia de quinta-feira, como nosso planejamento era de 6 aulas, fomos 3 semanas ao colégio. Contamos em todo o tempo com o apoio do professor, que estava sempre presente nas aulas auxiliando no controle da turma.

Resultados e discussões

Questionário de Conhecimentos Prévios

Baseado na análise do questionário respondido pelos alunos onde foi perguntado sobre os prejuízos que a exposição prolongada a sons muito intensos pode causar, foi unânime a resposta “positiva”. E os tipos de doenças citadas que podem ser causados por essa exposição foram diversas. Por exemplo, dos alunos que participaram da pesquisa, uma grande maioria (77%) citaram os problemas auditivos; 53.8% citaram a dor de cabeça; 38.4% citaram o estresse; 15.3% citaram a morte; 15.3% citaram a impotência sexual; 7.7% citou problemas gástricos; 7.7% citou a depressão; e 7.7% citou a insônia². Não podemos desconsiderar o fato de que estes estudantes são alunos do curso técnico de enfermagem, o que pode explicar a resposta das diferentes doenças.

Com bases nesses dados pode-se perceber que os alunos participantes da pesquisa já possuem um conhecimento necessário para facilitar a sensibilização a respeito do problema a ser abordado. Entendemos que isto é necessário para que desperte interesse no aluno para aprender o conhecimento que será ensinado, propiciando melhores condições para a ocorrência da aprendizagem significativa. Além disso, percebe-se através destes dados que os alunos já possuem uma criticidade suficiente para reconhecer as consequências que o problema da poluição sonora pode causar, além de, indiretamente, identificá-la como um problema social que está presente no seu cotidiano.

Na questão representada pela tabela 1, 30.7% dos alunos responderam, direta ou indiretamente, que a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som; 38.4% não responderam ou responderam de forma insatisfatória; 7.7% que a energia da luz será emitida primeiro do que o estrondo; 7.7% que o clarão do relâmpago avisa que depois virá um estrondo; 7.7% que a luz é maior do que o trovão; e 7.7% que a força da luz é maior que a velocidade do som. Através desses dados, pode-se inferir que uma grande parte dos alunos (cerca de 70%) não sabem explicar claramente o motivo de enxergarmos primeiro o clarão do relâmpago para depois ouvirmos o estrondo do trovão. Tendo em vista esse resultado, fez-se necessário ter um momento para explicar o conteúdo de ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas para esclarecer o entendimento dos alunos, pois esse conceito é essencial para o entendimento do problema (tema) da sequência didática.

2 Percebe-se que ao somar a porcentagem total, a mesma passa de 100%. Isto ocorre porque alguns alunos responderam com mais de uma doença, e para fazer a análise de dados separamos as doenças individualmente. Isto repetiu-se em outras questões.

	Questão 3 – Categorias	Nº de Respostas	Porcentagem
1	A velocidade da luz é maior do que a velocidade do som	04	30.7%
2	A energia da luz será emitida primeiro do que o estrondo.	01	7.7%
3	Sem resposta ou resposta insatisfatória	05	38.4%
4	O clarão do relâmpago avisa que depois virá um estrondo.	01	7.7%
5	A luz é maior que o trovão	01	7.7%
6	A força da luz é maior que a velocidade do som	01	7.7%

Tabela 1

Essa é uma questão (tabela 2) que é composta por 3 questões, por isso têm-se uma tabela um pouco mais elaborada. Para a primeira questão uma parte dos alunos, cerca de 40%, acharam que o som da explosão na Lua não pôde ser ouvido pelos monges daqui da Terra; já cerca de 30% responderam que poderia ser ouvido sim; e cerca de 30% não responderam. Na segunda questão a maioria dos alunos, cerca de 70%, respondeu que se houvesse uma explosão na Lua nós iríamos conseguir ouvir, com o auxílio de microfones, com grande sensibilidade, instalados na Terra; apenas um aluno (aproximadamente 7%) respondeu que não conseguiríamos ouvir a explosão, mesmo com o auxílio da tecnologia atual dos microfones com alta sensibilidade; um aluno respondeu que talvez conseguisse ouvir; cerca de 15% dos alunos não responderam essa questão.

	Questão 5 – Categorias	Nº de Respostas	Porcentagem
Possibilidade de os monges terem ouvido a explosão			
1	Sim	04	30.7%
2	Não	05	38.5%
3	Sem resposta	04	30.7%
Possibilidade de registro do som na Terra			
1	Sim	09	69.2%
2	Não	01	7.7%
3	Talvez	01	7.7%
4	Sem resposta	02	15.3%
Explicação			
1	O som seria captado com mais intensidade (fortes) pelos	04	30.7%

	microfones.		
2	É provável que, atualmente, consiga escutar.	01	7.7%
3	Supercapacidade dos microfones.	02	15.3%
4	O som seria transmitido até a Terra.	02	15.3%
5	Sem resposta	02	15.3%
6	O som é resultante das vibrações do ar.	01	7.7%
7	O barulho é enorme até pelo tamanho da Terra.	01	7.7%

Tabela 2

A terceira questão exige um pouco mais dos alunos, pois é a explicação da resposta anterior. Na terceira questão 4 alunos (aproximadamente 31%) que responderam “sim” na questão anterior, justificaram que o som seria captado com mais intensidade pelo microfone; 7,7% dos alunos respondeu que é provável que, atualmente, consiga escutar o som da explosão; cerca de 15% responderam que conseguiríamos ouvir por causa da supercapacidade dos microfones atuais; 15,3% respondeu que o som seria transmitido para a Terra e os microfones conseguiriam captar; 15,3% não responderam essa questão; 7,7% respondeu que não conseguiríamos ouvir, pois o som é resultado das vibrações das moléculas do ar; e 7,7% respondeu que conseguiríamos ouvir pois o estrondo é muito grande. Tendo em vista que a maioria das respostas dos alunos não está condizente com as que são aceitas pela comunidade científica, percebe-se uma necessidade de trabalhar com os alunos o conceito de ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas, além disso, percebemos a necessidade de abrir um apêndice para esclarecer o conceito de vácuo.

Questionário do Roteiro do Experimento – aplicado durante a intervenção

Sobre os experimentos

Baseado na análise dos questionários aplicados aos alunos, sobre os experimentos e conceitos estudados durante a sequência didática, percebe-se um avanço no entendimento conceitual. Pois, a maioria dos alunos responderam as questões com relação aos experimentos de maneira aceitável, do ponto de vista científico. O questionário foi dividido em duas partes, a primeira relativa aos experimentos e a segunda relativa aos conceitos.

Em uma das intervenções didáticas, mostramos duas ondas, uma de linha sólida e outra de linha tracejada, e tinham frequência e amplitude diferente. Perguntamos qual das duas tinha maior amplitude e os alunos se dividiam entre as respostas. Quando perguntamos o porquê das respostas nenhum soube responder.

Em seguida, perguntamos qual das duas ondas tinha maior frequência, a maioria dos alunos responderam de forma unânime a onda “sólida”. Ao perguntarmos o porquê da resposta, uma aluna respondeu, imediatamente: “porque se repete mais vezes”. Perguntamos também qual das ondas era mais alta, e alguns responderam a “sólida”, quando justificaram a resposta falaram que era por causa do “volume alto”.

	Questão 3 – Categorias	Nº de Respostas	Porcentagem
1	Primeira onda	09	81,8%
2	Segunda onda	0	0%
3	Não respondeu	02	18,1%

Tabela 3

Nessa questão havia um desenho de duas ondas com diferentes amplitudes e pedia para que os alunos indicassem a de maior amplitude, a maioria dos alunos (81,8%) respondeu que a primeira onda possui maior amplitude; e 18,1% não respondeu. Na intervenção, mostramos uma onda e perguntamos como era o nome que se dava do ponto médio até a crista, nenhum aluno acertou.

Desenhamos uma onda com a amplitude na parte negativa do eixo Y (considerando as coordenadas cartesianas), com o mesmo tamanho (módulo) e perguntamos se o valor da amplitude tinha mudado. De imediato os alunos não souberam responder, muitos respondiam, porém, com dúvida, quando tornávamos a perguntar, ou eles não respondiam, ou mudavam de resposta, somente depois de explicarmos que apenas deslocamos a mesma onda, alguns responderam, com certeza, da resposta.

Quando perguntamos sobre a intensidade a maioria respondeu que a onda “sólida” tem maior intensidade, na justificativa uma aluna associou a amplitude da onda e os colegas ajudaram relacionando com a energia transportada.

Questões conceituais

Aqui, iniciam-se as questões conceituais, onde exploramos conceitos trabalhados nas aulas.

	Questão 1 – Categorias	Nº de Respostas	Porcentagem
1	Aumentar	01	9%
2	Diminuir	10	91%

Tabela 4

Nessa questão a grande maioria dos alunos (91%) respondeu que caso a frequência fosse aumentada o comprimento de onda diminuiria; e 9% respondeu que o comprimento de onda aumentaria.

	Questão 2 – Categorias	Nº de Respostas	Porcentagem
1	Precisa da presença de uma pessoa	09	81,8%

2	Não respondeu	01	9%
3	Não conseguiríamos ouvir	01	9%

Tabela 5

Nessa questão perguntamos por que o som é uma sensação fisiológica, a maioria dos alunos (81,8%) respondeu que o som precisa da presença de uma pessoa para ser ouvido, 9% respondeu que o som é uma sensação fisiológica, pois se não fosse não conseguiríamos ouvir e 9% não respondeu.

Considerações Finais

Neste trabalho buscou-se investigar se os alunos participantes da pesquisa aprenderam significativamente o conteúdo de ondas e se conseguem relacionar o problema da poluição sonora com o conteúdo, a partir de uma intervenção didática feita, como atividade avaliativa da disciplina de Prática do Ensino de Física III.

De acordo com as análises feitas, não se pode afirmar que os alunos tiveram uma aprendizagem significativa, pois os instrumentos utilizados foram insuficientes e os que foram utilizados continham limitações que permitisse uma melhor análise. Mas, percebe-se que há uma “mudança conceitual” dos alunos e reconhecem a poluição sonora como um problema, e não mais como uma situação aceitável do cotidiano.

Para melhorar a investigação da aprendizagem dos alunos, é necessário que haja mais materiais a serem analisados e/ou que sejam melhorados os que já são usados, dessa forma haverá uma maior quantidade de materiais para serem analisados permitindo inferir de mais precisa o resultado.

Referências

- BARDIN, L. Análise de conteúdo. Tradução de Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. Lisboa: Edições 70, 1977.
- BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Tradução de Maria João Alvarez; Sara Bahia dos Santos; Telmo Mourinho Baptista. Porto: Porto Editora, 1994.
- BOSS, S. L. B. Ensino de eletroestática – A história da ciência contribuindo para aquisição de subsunçores. 2009. 136 f. Dissertação – Universidade Estadual Paulista, Bauru, São Paulo. 2009.
- COVRE, M. L. M. O que é cidadania. 3 ed. São Paulo: Brasiliense, 1991. 112 p. (Coleção: Primeiros Passos).
- LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 190-199.
- MOREIRA, M. A. A teoria da aprendizagem significativa e sua implementação em sala de aula. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2006. 186 p.